Projeto AEB — Pós-Graduação em Engenharia Automotiva

Modelo da Planta do Sistema AEB

Documentação Técnica e Justificativa de Parâmetros

Autonomous Emergency Braking — Simulink Plant Model

Versão	1.0
Data	Março de 2026
Referência	`modeling/AEB_Plant_build.m`
Compatibilidade	MATLAB/Simulink R2025b
Normas	Euro NCAP AEB C2C v4.3 · UNECE R152 · SAE J2452

Gerado por `AEB_Plant_build.m` — Figuras por `gerar_figs.py`

Sumário

1 Visão Geral do Modelo **2**
1.1 Estrutura em quatro subsistemas 2
1.2 Entradas e saídas 3

2 Processo de Construção do Modelo em Simulink **3**
2.1 Pré-requisitos 3
2.2 Sequência de execução 4
2.3 Blocos Simulink utilizados 6
2.4 Modo standalone (sem controlador) 6

3 Parâmetros do Veículo **7**
3.1 Massa do veículo 7
3.2 Aerodinâmica 7
3.3 Resistência ao rolamento 7
3.4 Inclinação da via 8

4 Parâmetros do Atuador de Freio **8**
4.1 Modelo do atuador 8
4.2 Resposta temporal 9

5 Coeficiente de Atrito Pneu-Estrada **9**

6 Cenários de Simulação (Euro NCAP) **10**

7 Parâmetros de Simulação **11**

8 Equações do Modelo **12**
8.1 Dinâmica longitudinal do ego 12
8.2 Integração numérica 12
8.3 Cinemática relativa 13
8.4 Perfil de velocidade do alvo 13

9 TTC e Evolução da FSM **13**

10 Simplificações e Limitações **14**

11 Referências **14**

1. Visão Geral do Modelo

O modelo da planta representa o **ambiente físico** no qual o sistema AEB opera. Ao contrário do controlador — que implementa a lógica de decisão na FSM —, a planta modela o mundo físico: o comportamento dinâmico do veículo ego, a resposta do atuador de freio, o movimento do veículo-alvo e a evolução da distância entre eles.

O modelo foi desenvolvido com foco em simulação **Software-in-the-Loop (SIL)**, sendo suficientemente fiel para validar o comportamento do controlador AEB embarcado em C (`c_embedded/`), sem complexidade desnecessária.

Operação independente

O modelo é autossuficiente: inclui um sinal de teste interno (degrau de 5 bar em $t = 3\,\mathrm{s}$) controlado por um *Manual Switch*. Basta executar `sim('AEB_Plant')` sem nenhum controlador conectado para verificar imediatamente a resposta dinâmica do veículo e do atuador.

1.1 Estrutura em quatro subsistemas

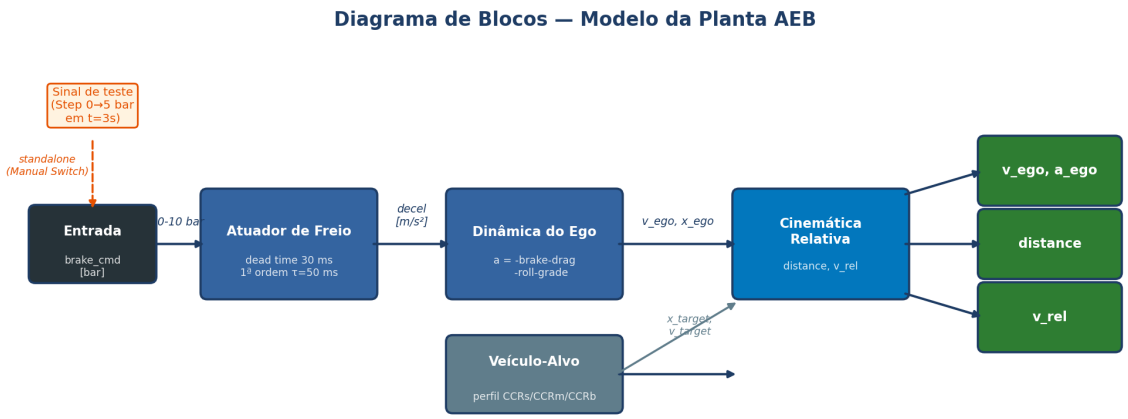

Figura 1: Diagrama de blocos do Modelo da Planta AEB com entradas, saídas e subsistemas.

O modelo é composto por quatro subsistemas interconectados (Figura 1):

1. **Atuador de Freio** — transforma o comando de pressão (0–10 bar) em desaceleração efetiva, aplicando atraso de transporte (30 ms) e dinâmica de 1ª ordem ($\tau = 50\,\mathrm{ms}$).
2. **Dinâmica do Ego** — recebe a desaceleração do atuador e calcula a aceleração resultante, integrando para obter velocidade e posição. Inclui arrasto aerodinâmico, resistência ao rolamento e inclinação da via.
3. **Perfil do Veículo-Alvo** — gera a velocidade e posição do alvo com base no cenário selecionado (CCRs, CCRm, CCRb). Suporta alvo estacionário, em movimento constante ou desacelerando a partir de um instante definido.

4. **Cinemática Relativa** — calcula distância inter-veicular, velocidade relativa e detecta colisão. Estes sinais são as saídas primárias consumidas pelo controlador via CAN.

1.2 Entradas e saídas

Tabela 1: Entradas do modelo da planta.

Sinal	Unidade	Modo	Descrição
`brake_cmd_bar`	bar (0–10)	Externo	Pressão comandada pelo controlador AEB
`brake_cmd_bar`	bar (0–10)	Interno	Degrau de teste ($0 o 5$ bar em $t = 3$ s)

Tabela 2: Saídas do modelo da planta.

Sinal	Unidade	Destino	Descrição
`ego_speed`	m/s	CAN 0x100	Velocidade do ego
`ego_accel`	m/sš	CAN 0x100	Aceleração do ego
`target_speed`	m/s	Interno	Velocidade do alvo
`distance`	m	CAN 0x120	Distância inter-veicular
`rel_speed`	m/s	CAN 0x120	Velocidade relativa
`collision`	bool	Dashboard	Colisão detectada ($d \leq 0{,}5$ m)

2. Processo de Construção do Modelo em Simulink

2.1 Pré-requisitos

- MATLAB R2025b (compatível com R2024b ou superior)
- Simulink (toolbox base — *sem toolboxes adicionais*)
- Pasta de trabalho: `C:\Users\rfagu\Codigos\Pos\AEB\modeling\`

Toolboxes necessários

Nenhum toolbox adicional é necessário. O modelo usa apenas a biblioteca padrão do Simulink: blocos *Continuous*, *Math Operations*, *Signal Routing*, *Sources* e *Sinks*.

2.2 Sequência de execução

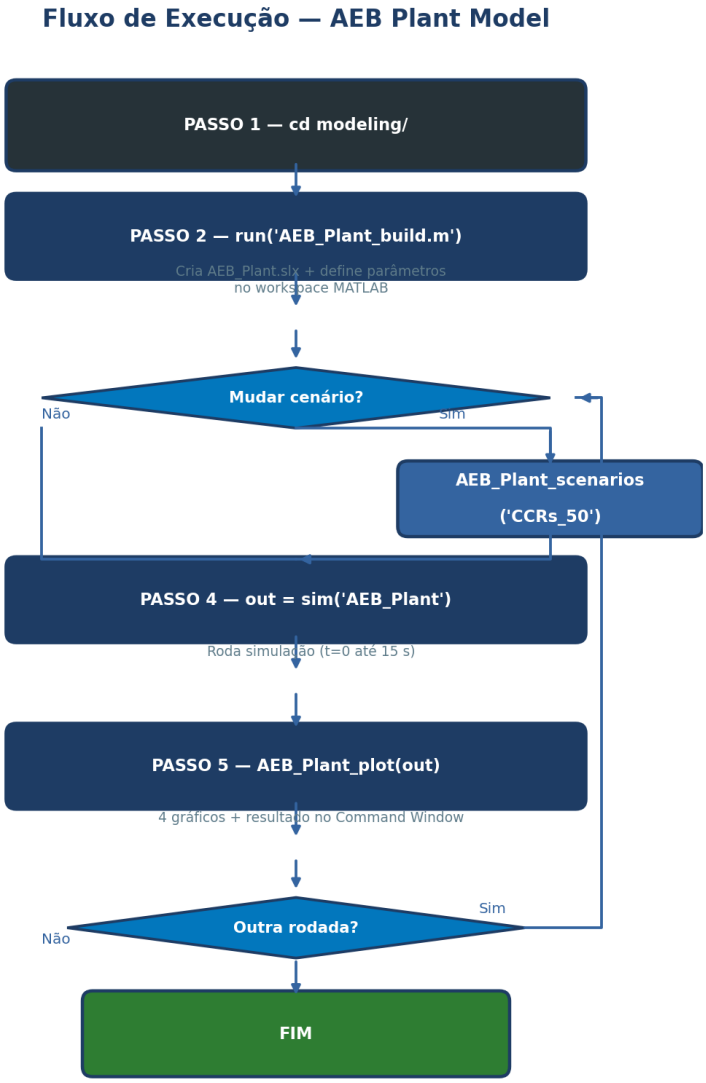

Figura 2: Fluxo completo de execução do modelo, do ambiente MATLAB até a análise dos resultados.

O modelo é gerado inteiramente por script MATLAB, sem interação manual com a interface gráfica do Simulink. A sequência completa é apresentada na Figura 2 e detalhada abaixo:

Passo 1 — Navegar para a pasta do projeto

```
cd 'C:\Users\rfagu\Codigos\Pos\AEB\modeling'
```

Passo 2 — Executar o script de construção

```
run('AEB_Plant_build.m')
```

Cria o modelo `AEB_Plant.slx`, define todos os parâmetros no workspace MATLAB e salva o arquivo. O script leva aproximadamente 5 segundos e exibe confirmação no *Command Window*.

Passo 3 — (Opcional) Selecionar cenário

```
AEB_Plant_scenarios('CCRs_50')
```

Atualiza as variáveis `SCENARIO_*` no workspace. Cenários disponíveis: `CCRs_20`, `CCRs_30`, `CCRs_40`, `CCRs_50`, `CCRm`, `CCRb`, `CCRb_hard`, `no_aeb`.

Passo 4 — Executar a simulação

```
out = sim('AEB_Plant');
```

Executa a simulação com os parâmetros atuais. Retorna um objeto `SimulationOutput`.

Passo 5 — Visualizar resultados

```
AEB_Plant_plot(out)
```

Plota 4 gráficos (velocidades, distância, velocidade relativa, aceleração) e imprime o resultado (colisão ou parada) no *Command Window*.

2.3 Blocos Simulink utilizados

Tabela 3: Blocos Simulink empregados no modelo da planta e suas funções.

Bloco	Biblioteca	Função no modelo
`Gain`	Math Operations	Converte bar → normalizado e normalizado → m/sš
`Transport Delay`	Continuous	Atraso hidráulico do atuador (30 ms)
`Transfer Fcn`	Continuous	Dinâmica de 1ª ordem do atuador (τ = 50 ms)
`Saturation`	Discontinuities	Limita desaceleração (0–10 m/sš) e velocidade ($v \geq 0$)
`Integrator`	Continuous	Integra aceleração → velocidade e velocidade → posição
`Math Function`	Math Operations	Calcula v^2 para o arrasto aerodinâmico
`Constant`	Sources	Parâmetros de cenário e resistências do veículo
`Sum`	Math Operations	Soma de forças; diferença de posições e velocidades
`Clock`	Sources	Tempo para detectar o instante de frenagem do alvo
`Manual Switch`	Signal Routing	Seleciona entrada de freio (teste interno vs. externo)
`Step`	Sources	Sinal de teste: 0 → 5 bar em $t = 3$ s
`To Workspace`	Sinks	Registra sinais para análise pós-simulação
`Scope`	Sinks	Visualização em tempo real (4 sinais)

2.4 Modo standalone (sem controlador)

O modelo permite execução completamente independente por meio de um bloco *Manual Switch* que chaveie entre dois modos:

- **Posição 1 (padrão após o build)**: sinal interno de degrau — 0 → 5 bar em $t = 3$ s, representando um comando BRAKE_L2. Permite observar a resposta do atuador e a desaceleração resultante sem nenhum arquivo externo ou controlador.
- **Posição 2**: entrada externa via porta `brake_cmd_bar` — usada quando o controlador AEB (`AEB_Stateflow.slx`) está conectado em modo integrado.

Para alternar: abra `AEB_Plant.slx` e clique duas vezes no bloco `InputSelect`.

3. Parâmetros do Veículo

Parâmetros do Veículo e Atuador

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Massa	m	1500	kg
Coef. arrasto	Cd	0,30	–
Área frontal	A	2,25	m²
Dens. do ar	ρ	1,225	kg/m³
Coef. rolamento	Crr	0,012	–
Grav.	g	9,81	m/s²
Inclinação	grade	0	%
Dead time freio	t_dead	30	ms
Const. de tempo	τ	50	ms
Decel. máx.	a_max	10	m/s²

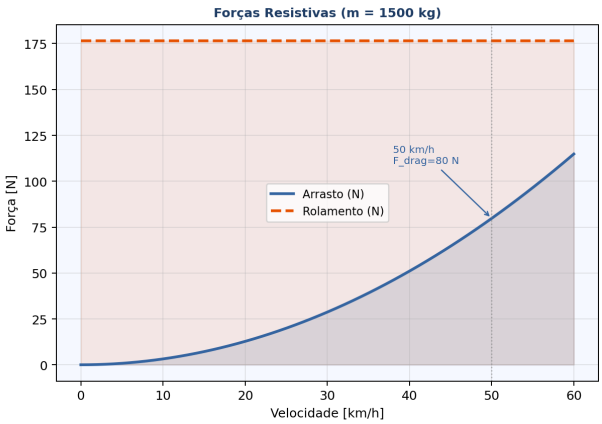

Figura 3: Tabela de parâmetros (esq.) e forças resistivas em função da velocidade (dir.).

3.1 Massa do veículo

Variável	Valor	Unidade	Faixa típica
`VEHICLE_MASS`	1500	kg	1300–1500

Valor representativo de um sedã compacto utilizado em testes Euro NCAP (VW Golf, Hyundai i30, Opel Astra). A massa inclui o veículo em ordem de marcha com 75 kg de carga representando o condutor.

Fonte: Euro NCAP AEB C2C Test Protocol v4.3; MathWorks AEB Test Bench.

3.2 Aerodinâmica

Variável	Valor	Unidade	Faixa	Referência
`Cd`	0,30	—	0,25–0,35	Média sedã compacto
`A_FRONTAL`	2,25	mš	2,10–2,50	Classe compacto
`RHO_AIR`	1,225	kg/mş	—	ISA, 15řC, nível do mar

A força de arrasto é $F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} C_d \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$. A 50 km/h, $F_{\text{drag}} \approx 40$ N (desaceleração de 0,027 m/sš) — contribuição marginal nos cenários AEB de curta duração, mas incluída por completude.

3.3 Resistência ao rolamento

Variável	Valor	Unidade	Faixa (SAE J2452)
`Crr`	0,012	—	0,006–0,015

Coeficiente de resistência ao rolamento para pneus de passageiros em asfalto seco (40–60 km/h). Desaceleração resultante: $C_{rr} \cdot g = 0{,}012 \times 9{,}81 = 0{,}118\,\mathrm{m/s\check{s}}$.

Fonte: SAE J2452.

3.4 Inclinação da via

Valor de referência: grade = 0% (superfície plana, conforme protocolo Euro NCAP). O parâmetro `ROAD_GRADE` é configurável para análise de robustez (±6%).

4. Parâmetros do Atuador de Freio

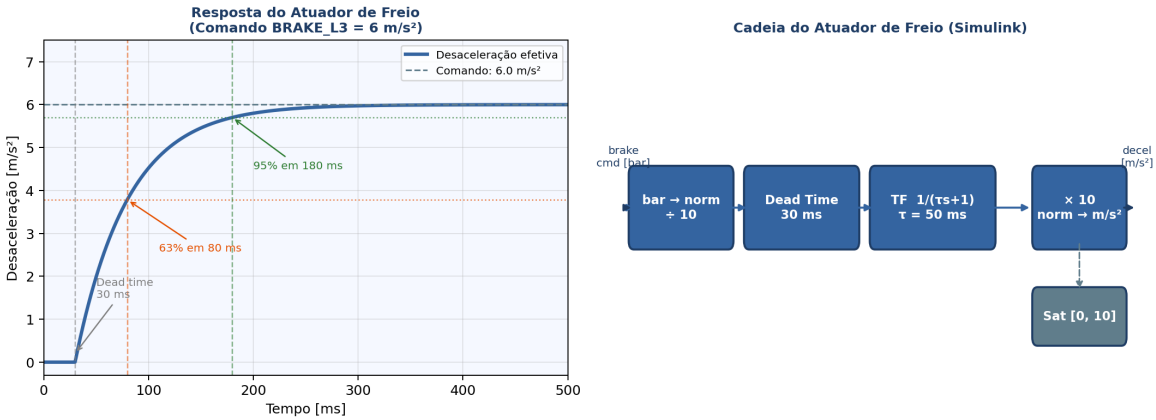

Figura 4: Resposta temporal do atuador (esq.) e cadeia de blocos Simulink (dir.).

4.1 Modelo do atuador

O atuador é modelado como um sistema de 1ª ordem com atraso de transporte, representando a dinâmica hidráulica entre o comando elétrico e a pressão efetiva nas pastilhas:

$$G(s) \quad = \quad e^{-s \cdot t_{\mathbf{dead}}} \;\cdot\; \frac{1}{\tau s + 1}$$

Tabela 4: Parâmetros do atuador de freio.

Variável	Valor	Unidade	Justificativa
`BRAKE_DEAD_TIME`	30	ms	Atraso hidráulico ESC/iBooster (faixa: 30–100 ms)
`BRAKE_TAU`	50	ms	Constante de tempo de pressurização (0o63% em 50 ms)
`BRAKE_MAX_DECEL`	10	m/sš	Capacidade máxima ($\mu \cdot g \approx 8{,}3$ + arrasto)
`BRAKE_BAR_MAX`	10	bar	Pressão máxima mapeada para 10 m/sš (linear)

4.2 Resposta temporal

Tabela 5: Métricas de resposta para comando BRAKE_L3 (6 m/sš).

Métrica	Tempo	Cálculo
Início da resposta	30 ms	t_{dead}
63% do valor final	80 ms	$t_{\text{dead}} + \tau$
90% do valor final	145 ms	$t_{\text{dead}} + 2{,}3\,\tau$
95% do valor final	180 ms	$t_{\text{dead}} + 3\,\tau$

A 50 km/h, os 180 ms do transitório correspondem a $\approx 2{,}5$ m percorridos antes de atingir 95% da desaceleração comandada — distância relevante para o dimensionamento dos limiares de TTC da FSM.

Fonte: Bosch iBooster datasheet; `aeb_config.h`: `BRAKE_DEAD_TIME = 0.03f`, `BRAKE_TAU = 0.05f`.

5. Coeficiente de Atrito Pneu-Estrada

Parâmetro	Valor	Como é usado	Condição
μ (implícito)	0,85	Limita `BRAKE_MAX_DECEL`	Asfalto seco
μ (chuva)	~0,5	Reduzir `BRAKE_MAX_DECEL`	Condição adversa
μ (neve)	~0,2	Reduzir `BRAKE_MAX_DECEL`	Condição severa

O coeficiente de atrito pico em asfalto seco para pneus de passageiros é tipicamente 0,80–0,91. O valor é implícito no modelo via `BRAKE_MAX_DECEL`: $\mu \times g \approx 0{,}85 \times 9{,}81 \approx 8{,}3$ m/sš, acrescido da contribuição de arrasto e rolamento para totalizar 10 m/sš.

Fonte: Taylor & Francis — Tire-Road Friction Estimation (2014).

6. Cenários de Simulação (Euro NCAP)

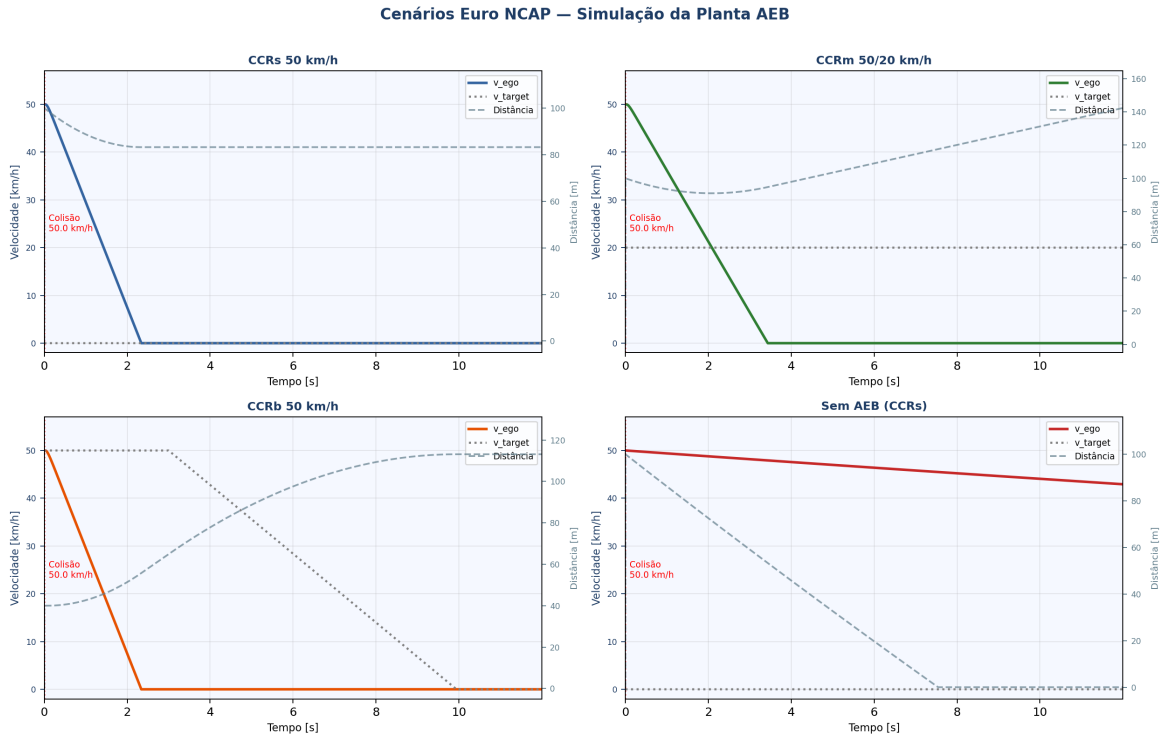

Figura 5: Simulação numérica dos quatro cenários principais: velocidade e distância ao longo do tempo.

Tabela 6: Parâmetros dos cenários Euro NCAP implementados.

Cenário	v_{ego}	v_{alvo}	Gap	a_{alvo}	t_{brake}	TTC inicial
CCRs 20	20 km/h	0	40 m	0	–	7,2 s
CCRs 30	30 km/h	0	60 m	0	–	7,2 s
CCRs 40	40 km/h	0	80 m	0	–	7,2 s
CCRs 50	50 km/h	0	100 m	0	–	7,2 s
CCRm	50 km/h	20 km/h	100 m	0	–	12 s
CCRb	50 km/h	50 km/h	40 m	−2 m/sš	3 s	∞
CCRb hard	50 km/h	50 km/h	40 m	−6 m/sš	3 s	∞
no_aeb	50 km/h	0	100 m	0	–	7,2 s

- **CCRs** (*Stationary*): alvo estacionário. Representa ≈ 80% dos acidentes traseiros urbanos. A faixa 20–50 km/h cobre o espectro da UNECE R152 (10–60 km/h).
- **CCRm** (*Moving*): alvo em movimento mais lento. A diferença de 30 km/h (= 8,33 m/s) é representativa de congestionamentos urbanos.

- **CCRb** (*Braking*): cenário mais complexo — ambos os veículos trafegam à mesma velocidade e o alvo freia abruptamente. Desaceleração de $-2\,\mathrm{m/s^2}$ é o baseline Euro NCAP; $-6\,\mathrm{m/s^2}$ é o teste extremo.
- **no_aeb**: cenário de referência sem frenagem. O ego mantém velocidade constante e colide com o alvo. Útil como *baseline* de comparação.

7. Parâmetros de Simulação

Tabela 7: Configuração do solver e tempo de simulação.

Parâmetro	Valor	Unidade	Justificativa
`SIM_STOP_TIME`	15	s	Suficiente para CCRs 50 km/h: 100/13,89 ≈ 7,2 s + margem POST_BRAKE.
`SIM_DT`	1	ms	Resolução 50× maior que o ciclo de controle (10 ms). $\tau/dt = 50$ garante boa discretização do atuador.
Solver	ode4	–	Runge-Kutta 4ª ordem, passo fixo. Determinístico — essencial para SIL reprodutível.

Por que passo fixo (ode4)?

Simulação SIL deve replicar o comportamento do código embarcado, que opera em ciclos determinísticos de 10 ms. Um solver de passo variável (ex.: ode45) poderia "pular" eventos curtos ou introduzir assimetrias temporais não presentes no sistema real.

8. Equações do Modelo

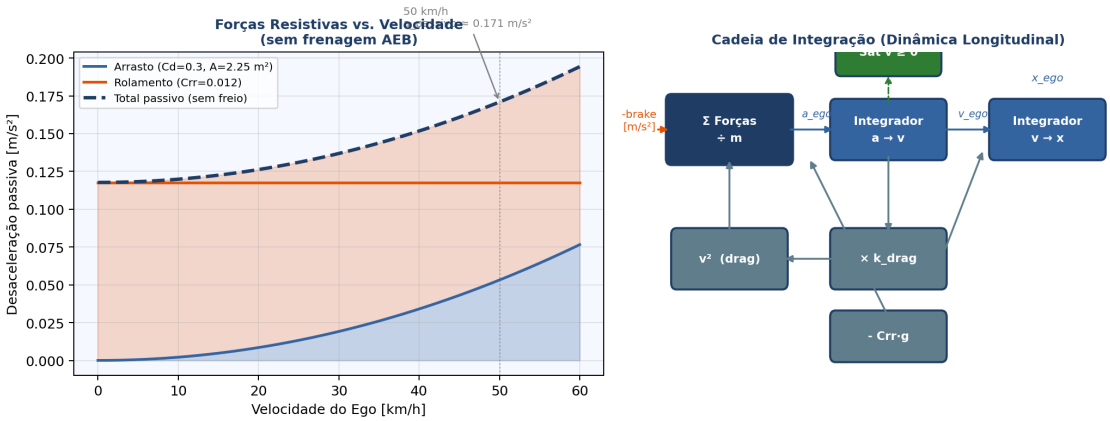

Figura 6: Forças resistivas vs. velocidade (esq.) e cadeia de integração (dir.).

8.1 Dinâmica longitudinal do ego

A equação de movimento longitudinal, somando todas as forças resistivas:

$$m \cdot a_{\text{ego}} = -F_{\text{brake}} - F_{\text{drag}} - F_{\text{roll}} - F_{\text{grade}} \tag{1}$$

Termo	Equação	Descrição
F_{brake}	$a_{\text{brake}} \cdot m$	Força de frenagem (AEB)
F_{drag}	$\frac{1}{2}\, C_d \cdot A \cdot \rho \cdot v_{\text{ego}}^2$	Resistência aerodinâmica
F_{roll}	$C_{rr} \cdot m \cdot g$	Resistência ao rolamento
F_{grade}	$m \cdot g \cdot \sin\left(\arctan \frac{\text{grade}}{100}\right)$	Componente gravitacional

Dividindo a Eq. (1) por m:

$$a_{\text{ego}} = -a_{\text{brake}} - \underbrace{\frac{C_d\, A\, \rho}{2m}}_{k_{\text{drag}}} v_{\text{ego}}^2 - C_{rr}\, g - g\, \sin\left(\arctan \frac{\text{grade}}{100}\right) \tag{2}$$

A 50 km/h com $m = 1500\,\text{kg}$: $k_{\text{drag}} = \frac{0{,}3 \times 2{,}25 \times 1{,}225}{2 \times 1500} \approx 2{,}76 \times 10^{-4}\,\text{m}^{-1}$.

8.2 Integração numérica

$$v_{\text{ego}}(t) = \int a_{\text{ego}}\, dt, \quad v_{\text{ego}} \geq 0 \tag{3}$$

$$x_{\text{ego}}(t) = \int v_{\text{ego}}\, dt, \quad x_{\text{ego}}(0) = 0 \tag{4}$$

A condição $v_{\text{ego}} \geq 0$ é imposta por um bloco *Saturation* — o veículo não anda para trás.

8.3 Cinemática relativa

$$d(t) = \max(0,\ x_{\text{alvo}}(t) - x_{\text{ego}}(t)) \tag{5}$$
$$v_{\text{rel}}(t) = v_{\text{ego}}(t) - v_{\text{alvo}}(t) \tag{6}$$

O controlador AEB calcula o TTC a partir desses sinais via CAN:

$$\text{TTC}(t) = \frac{d(t)}{v_{\text{rel}}(t)}, \quad v_{\text{rel}} > 0$$

8.4 Perfil de velocidade do alvo

$$v_{\text{alvo}}(t) = \begin{cases} v_{\text{alvo},0} & \text{se } t < t_{\text{brake}} \\ \max(0,\ v_{\text{alvo},0} + a_{\text{alvo}} \cdot (t - t_{\text{brake}})) & \text{se } t \geq t_{\text{brake}} \end{cases} \tag{7}$$

9. TTC e Evolução da FSM

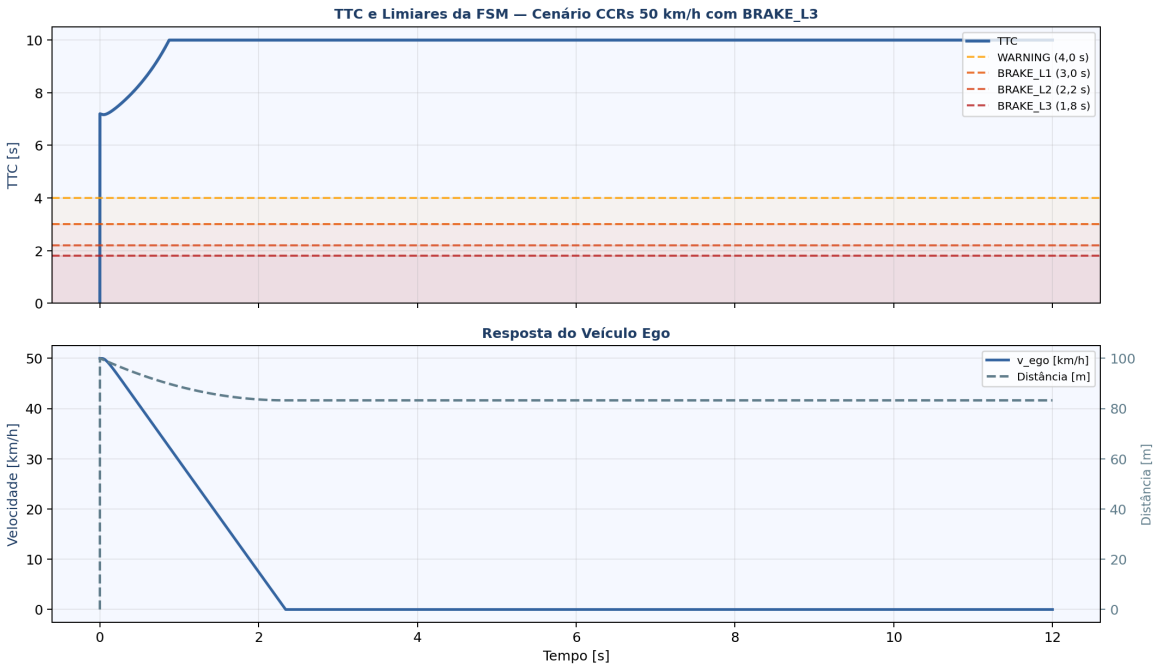

Figura 7: Evolução do TTC e limiares da FSM no cenário CCRs 50 km/h com frenagem BRAKE_L3.

A Figura 7 mostra como o TTC diminui ao longo do tempo e cruza os limiares da Máquina de Estados (FSM), provocando as transições: **STANDBY** → **WARNING** → **BRAKE_L1** → **BRAKE_L2** → **BRAKE_L3**.

A planta fornece os sinais de distância e velocidade relativa que permitem ao controlador calcular este TTC. Os limiares da FSM estão definidos em `aeb_config.h`:

Estado	TTC limiar	Desaceleração
WARNING	$\leq 4{,}0\,\mathrm{s}$	$0\,\mathrm{m/s^2}$
BRAKE_L1	$\leq 3{,}0\,\mathrm{s}$	$2\,\mathrm{m/s^2}$
BRAKE_L2	$\leq 2{,}2\,\mathrm{s}$	$4\,\mathrm{m/s^2}$
BRAKE_L3	$\leq 1{,}8\,\mathrm{s}$	$6\,\mathrm{m/s^2}$

10. Simplificações e Limitações

Tabela 8: Simplificações adotadas e seus impactos.

Simplificação	Justificativa	Impacto
Modelo 1D longitudinal	AEB controla apenas o eixo longitudinal.	Nenhum para cenários CCR em linha reta.
Atrito constante ($\mu = 0{,}85$)	Testes Euro NCAP em asfalto seco.	Ajustar `BRAKE_MAX_DECEL` para chuva/neve.
Mapeamento linear pressão-decel.	Simplifica curva não-linear do sistema de freios.	Aceitável para SIL; produção usaria *lookup table*.
Sem transferência de carga	Simplifica dinâmica de pitch/roll.	Impacto $< 5\%$ na desaceleração.
Sem modelo de pneu	Desnecessário para SIL acadêmico.	Pneu implícito via `BRAKE_MAX_DECEL`.
C_{rr} constante	Variação $< 10\%$ na faixa 5–60 km/h.	Aceitável para eventos de curta duração.

Estas simplificações são adequadas para o objetivo do modelo: **validação SIL do algoritmo do controlador AEB embarcado em C**. Um modelo de maior fidelidade (HIL ou veículo real) requereria Magic Formula, transferência de carga, modelo de suspensão e mapa não-linear do sistema de freios.

11. Referências

1. Euro NCAP. *AEB Car-to-Car Test Protocol*, Version 4.3. Brussels, 2023.
2. UNECE. *Regulation No. 152 — Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with respect to AEBS*. Geneva, 2021.
3. SAE International. *J2452: Stepwise Coastdown Methodology for Measuring Tire Rolling Resistance*. 2017.

4. Bosch Mobility. *iBooster — Electromechanical Brake Booster*. Product Description, 2022.
5. MathWorks. *Automated Emergency Braking Test Bench*. MATLAB/Simulink Automotive Reference Application, R2025b.
6. Reif, K. (Ed.). *Brakes, Brake Control and Driver Assistance Systems*. Springer Vieweg, 2014.
7. Rajamani, R. *Vehicle Dynamics and Control*. 2ł ed. Springer, 2012.
8. MDPI Applied Sciences. "Optimizing AEB Thresholds for NCAP". Vol. 13, 2023.
9. `c_embedded/include/aeb_config.h` — Projeto AEB, parâmetros do controlador.